

3.4 任务四：班级成绩分布（直方图与箱线图）

【巩固重点】：掌握 NumPy 生成与处理数据的方法，学会利用 `plt.hist()` 的返回值精准添加文本，掌握箱线图 `plt.boxplot()` 的自定义样式与异常值解读。

题目 1：“定制”你的班级成绩（直方图综合）

背景：假如你是一次难度极高的物理考试的出卷老师，全班 50 人，平均分只有 55 分，标准差为 15。

动手操作：

使用 `np.random.normal(55, 15, 50)` 生成模拟数据，并使用 `np.clip()` 确保分数在 0-100 之间，最后取整。

绘制直方图，并必须挑战使用教材中的 `n, bins, patches = plt.hist(...)` 逻辑，在每个柱子正上方写上该分数段的具体人数。

思考与分析：观察你生成的图表，不及格（60 分以下）的人数大概占了班级的多大比例？

题目 2：抓住那个“异常值”（箱线图实践）

背景：班级里有 10 位同学的英语听力随堂测试成绩如下：[8, 9, 8, 10, 7, 9, 8, 9, 10, 2]（满分 10 分）。

动手操作：使用这组真实数据绘制箱线图。要求通过传入字典参数，将箱体填充颜色（`facecolor`）设置为浅蓝色（`lightblue`），将中位线颜色设置为绿色（`green`）。

思考与分析：

图表中出现了圆圈（异常值）吗？它对应的是哪个分数？

结合生活实际，你觉得这个“异常值”可能是因为什么原因造成的？（比如：填错答题卡、耳机坏了等）。